

Reporting (Partie 5) Assistant Cardiologue Matlab

Étudiants : Kitchi-Tawa BOURGUINAT / Adrien VENIER
Enseignants : Thomas LORBLANCHES
Groupe : T1C
Date : 24 Avril 2026

Résumé

Code source et explications de ce qui a été réalisé lors de la cinquième séance de projet.

[Accéder à l'énoncé du Sujet du Projet](#)

1 Bonus : Détections ondes P et T

Lors du dernier reporting nous avons déjà créé les fonctions de différentiateur et passe-bas permettant la détection des ces onde P et T.

1.1 Analyse des filtres

Le filtre différentiateur a comme fonction de transfert : $H(z) = (1 - z^{-6})$ n'a pas de zéros, c'est donc un RIF. Les zéros d'après la fonction de transfert les racines 6èmes de l'unité, soit :

$$e^{j2\frac{k\pi}{n}} \text{ avec } n = 6 \text{ et } k \in \llbracket 1, 6 \rrbracket.$$

Comme $\forall i | z_i \in C_1$, le filtre différentiateur est à minimum de phase avec un retard de groupe de 3 échantillons (obtenu avec la fonction `grpdelay()`).

Pour le filtre passe bas, de fonction de transfert : $H(z) = \frac{1-z^{-8}}{1-z^{-1}}$. C'est donc un RII avec comme pôle $p = 1 \in C_1$. Le filtre RII est donc stable.

Les zéros sont les racines 8èmes de l'unité (de même que pour le filtre différentiateur mais avec $n = 8$ et $k \in \llbracket 1, 8 \rrbracket$). De même comme $\forall i | z_i \in C_1$, le filtre passe-bas est à minimum de phase avec un retard de groupe de 3,5 échantillons.

Sur le cercle unité les zéros se placent comme suit :

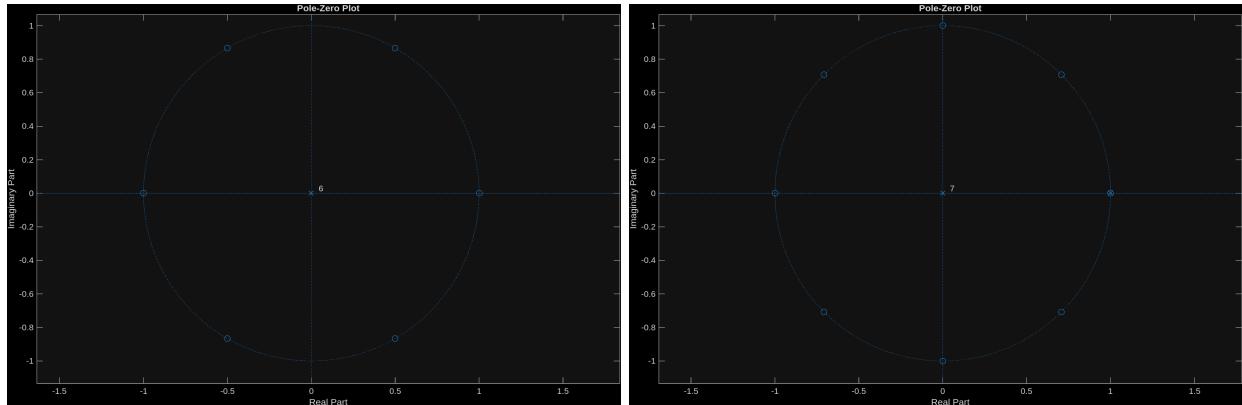


FIGURE 1 – Représentation des pôles et des zéros du filtre différentiateur et passe-bas

1.2 Fonction de détection

Ainsi avec le sujet : la détection de l'onde T est réalisée en détectant le signal qui franchit le niveau 0. L'onde P est alors le pic le plus élevé dans la section restante de l'intervalle R-R.

```

1 function [P_peaks, T_peaks] = detect_P_T(ecg, R_peaks)
2     x_diff = filtre_différentiateur(ecg);
3     x_filtre = filtre_passe_bas(x_diff);
4
5     % Ajustes selon votre observation
6     delay_T = 44;
7     delay_P = 55;
8
9     nb_R = length(R_peaks);
10    P_peaks = NaN(1, nb_R);
11    T_peaks = NaN(1, nb_R);
12
13    for i = 1:nb_R-1
14        RR = R_peaks(i+1) - R_peaks(i);
15
16        % Onde T
17        debut_T = R_peaks(i);
18        fin_T = min(R_peaks(i) + round(0.7 * RR), length(ecg));
19        zone_T = x_filtre(debut_T:fin_T);
20        passage_zero = find(zone_T(1:end-1) <= 0 & zone_T(2:end) > 0, 1, 'first')
        ;

```

```

21
22     if ~isempty(passage_zero)
23         idx_T = debut_T + passage_zero;
24         idx_T = max(1, idx_T - delay_T);
25         T_peaks(i) = idx_T;
26     end
27
28     % Onde P
29     debut_P = fin_T + 1;
30     fin_P = R_peaks(i+1);
31     if debut_P <= fin_P && debut_P <= length(ecg)
32         [~, idx_max] = max(x_filtre(debut_P:fin_P));
33         idx_P = debut_P + idx_max - 1 + delay_P;
34         P_peaks(i+1) = idx_P;
35     end
36 end
37 end

```

Listing 1 – Fonction de détection des ondes P et T

En prenant en compte le retard de groupe des deux nouveaux filtres pour la détection des ondes P et T, on obtient pour Normal 1 :

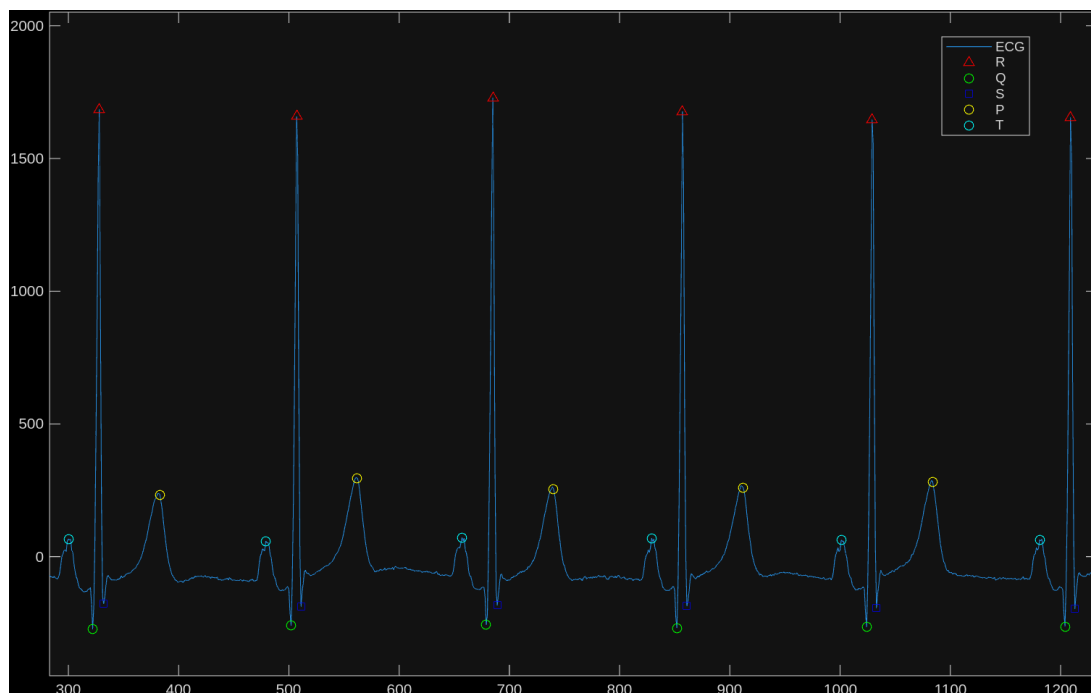


FIGURE 2 – Détection des ondes PQRST pour ECG NORMAL1

Ainsi nous avons bien détecté les ondes P et T en plus du complexe QRS (pour les autres ECG sans pathologie on peut aussi détecter les ondes P et T).

La fin de la séance c'est centrée sur la réalisation de toutes les figures pour le diaporama + organisation des parties.